Catalog de defecte ECU și borduri

Familiile EDC15, EDC16, EDC17 și instrument clusters · fiecare defect are nivel de încredere și sursă

LIMITĂ IMPORTANTĂ
Am consultat paginile web găsite și am reținut doar ce afirmă ele. Paginile despre ECU-uri sunt în mare parte **texte comerciale ale unor firme de reparații**: leagă un cod de eroare de un model, dar **nu numesc nicio componentă defectă**. Pentru bordul Volvo, sursa este un răspuns generat de AI, avertizat de site ca posibil inexact. De aceea mare parte din catalog este **practică generală de atelier** (marcată „PG”), nu fapte verificate pe web. Nivelul de încredere îți spune cât te poți baza pe fiecare rând.

Cum citești nivelurile de încredere

Nivel	Ce înseamnă	Cum îl folosești
Ridicată	Principiu de electronică sau practică standard, confirmat și de o sursă consultată sau de cazul tău real.	Pornești de aici fără rezerve, dar tot măsori.
Medie	Practică obișnuită de atelier sau o singură sursă (forum, articol), fără verificare pe un model concret.	Ipoteză de lucru. O confirmi cu un test înainte de a repara.
Scăzută	Afirmație de vânzător sau text fără detalii tehnice.	Doar indiciu de unde să cauți. Nu ajungi la o componentă fără măsurători.

Sursele sunt notate S1–S6 (listă completă la final). „PG” înseamnă practică generală de atelier și principii de electronică, fără o pagină web concretă în spate.

Triaj rapid: de la simptom la secțiune

Simptom	Primele verificări	Vezi
Nu comunică deloc	KL30, KL15, masă la conector; siguranță; polaritate; consum în repaus față de un ECU bun	T1
Pornește doar după ce se răcește (sau invers)	Spray de congelare / aer cald localizat, cameră termică, șine în timpul defectului	T2
Un cilindru lucrează prost, cod de circuit injector	Rezistența injectorului și cablajul înaintea ECU-ului; apoi driverul	T7
Comunicație sporadică după o greșeală de alimentare	Condensatoare de netezire, șine 5 V / 3,3 V / tensiune de nucleu	T3, E17-4
Citirea sau scrierea eșuează	Alimentare stabilă, protocol corect, mod boot	T5
Nu pornește după clonare sau ECU din dezmembrări	Imobilizator, VIN, hardware identic	T6, E16-5
Ac, ecran sau iluminare defecte pe bord	Motorul acului, becuri/LED, panglică LCD, alimentare	B1–B7

2. Defecte transversale (valabile pe orice familie)

Aceste defecte apar la toate familiile. Le verifici primele, pentru că sunt cele mai frecvente și cele mai ieftin de confirmat.

Cod	Defect și simptome	Cauze probabile	Cum verifici	Remediu	Încredere / sursă
T1	**Fără comunicație, ECU „mort”.** Nu răspunde la OBD sau pe banc.	Lipsă KL30/KL15/masă; siguranță; pini de conector retrași sau oxidați; polaritate inversată; diodă de protecție scurtcircuitată; șină internă, reset sau ceas absente.	Tensiuni la conector, cu ECU conectat. Consum în repaus față de ECU bun, cu limitare de curent. Verifici dioda/TVS de intrare, apoi șinele în lanț: intrare, regulator, 5 V, 3,3 V, nucleu, reset, ceas.	Repari pinul sau conectorul. Înlocuiești componenta de pe șina lipsă. Apoi faci backup, înainte de orice scriere.	**Ridicată** PG; S6
T2	**Defect termic.** Pornește rece și moare cald, sau invers.	Lipituri crăpate (conector, regulator, microcontroler), condensatori electrolitici, cristal, pad termic.	Aer cald sau spray de congelare punctual, pe rând pe zone. Cameră termică. Măsori șina suspectă în timpul defectului.	Relipire sau reflow punctual; înlocuire componentă; refacere pad termic. Test termic după reparație.	**Ridicată** PG; cazul EDC16U1
T3	**Polaritate inversată sau supratensiune.** Funcționare sporadică după o greșeală de cablu.	Diode de protecție, regulatoare și condensatori de netezire afectați; circuitele active pot supraviețui, de aceea defectul e intermitent.	Inspecție sub lupă. Verifici condensatorii de netezire. Măsori șinele 5 V, 3,3 V și tensiunea de nucleu (în jur de 1,x V) și le compari cu un ECU bun.	Înlocuiești componentele afectate. Dacă nu ai ECU bun de referință, citești valorile din documentația modelului.	**Medie** S6; PG
T4	**Conector oxidat, apă, coroziune.** Defecte intermitente sau fără comunicație.	Umezeală în carcasă; pini corodați; trasee corodate sub conector.	Inspecție la lupă; continuitate pin–traseu; urme verzi sau albe în jurul conectorului.	Curățare (alcool izopropilic, baie ultrasonică), refacere trasee, înlocuire pini. Uscare completă înainte de a alimenta placa.	**Ridicată** PG; S5 (pentru bord)
T5	**Citire/scriere eșuată sau flash corupt.**	Alimentare instabilă în timpul scrierii; protocol greșit; scriere întreruptă.	Citești de două ori și compari hash-urile. Verifici alimentarea stabilizată. Verifici dacă modelul cere mod boot sau acces direct la cip.	Recuperare prin mod boot sau direct pe cip din backup. De aceea backup verificat înainte de orice scriere.	**Ridicată** PG
T6	**Neconcordanță imobilizator / VIN** după înlocuire sau clonare.	Date de imobilizator în memorie diferite de cele din mașină; hardware diferit între variante.	Identifici exact varianta hardware (nu doar codul de piesă). Comparezi datele înainte de orice transfer.	Clonezi doar între hardware identic și doar cu justificare și acte. Altfel, nu mai continui.	**Medie** PG; E16-5
T7	**Ieșiri de putere arse** (injectoare, regulator de presiune, clapete, bujii).	Driver sau MOSFET ars; cauza reală poate fi externă: bobină scurtcircuitată, cablaj în scurt.	**Întâi cauza externă:** rezistența bobinei și izolația cablajului, cu ECU deconectat. Apoi driverul, pe placă.	Înlocuiești driverul cu tip identic, doar după ce ai eliminat cauza externă. Altfel arde din nou.	**Ridicată** PG

3. Familia EDC15

Generație veche de Bosch diesel (aprox. 1997–2005), cu electronică mai simplă decât EDC16/17. Unele variante sunt pentru pompe rotative. Valorile și piesele exacte diferă pe variantă: verifici mereu pe modelul din fața ta.

Cod	Defect și simptome	Cauze probabile	Cum verifici	Remediu	Încredere / sursă
E15-1	**Nu pornește sau se oprește**, cu ECU aparent în bună stare.	Ieșiri către pompă (dozare, avans) arse; conectorul pompei oxidat; senzori sau relee externe.	Mai întâi senzorii, releele și cablajul. Apoi testezi ieșirile ECU pe banc cu o sarcină de test, nu direct pe pompă.	Înlocuire driver (tip identic) după ce ai eliminat cauza externă (T7).	**Medie** PG
E15-2	**Intermitențe, ECU pare mort la întâmplare.**	Lipituri crăpate la conector (vibrații, vârstă); electroliți îmbătrâniți care curg și corodează traseele.	Inspecție la lupă a zonei conectorului și a electroliților; verificare la bătaie ușoară pe placă; mirosul și urmele de scurgere.	Relipire conector; înlocuire electroliți; curățare și refacere trasee.	**Medie** PG (T2, T4)
E15-3	**Date corupte sau pierdute** (EEPROM / flash), start refuzat.	Scriere întreruptă; imobilizator neconcordant.	Citești EEPROM și flash; compari cu un backup sau cu un fișier de același hardware.	Rescrii din backup verificat; la imobilizator vezi T6.	**Medie** PG
E15-4	**Mod limp, lipsă de putere** fără defect de ECU.	Senzori (debit, presiune de supraalimentare), vacuum, cablaj.	Citești valorile măsurate și compari cu cele normale; testezi senzorii înaintea ECU-ului.	Repari partea externă. ECU-ul se deschide doar dacă valorile măsurate la intrare sunt corecte și interpretarea e greșită.	**Ridicată** PG

SFAT
Pentru EDC15 caută întâi cauza **pe mașină**. ECU-urile vechi se defectează mai rar prin electronică decât prin conector, lipituri și componente externe.

4. Familia EDC16 (C3x, U1, U31, U34 etc.)

Familie larg răspândită pe VAG, Opel, Fiat și altele. Variantele **nu sunt interschimbabile** între ele, chiar dacă seamănă la exterior.

Cod	Defect și simptome	Cauze probabile	Cum verifici	Remediu	Încredere / sursă
E16-1	**Defect termic:** nu pornește la cald, pornește după răcire.	Lipituri crăpate; regulator; cristal; electroliți. Cazul EDC16U1 din atelier se încadrează aici.	Spray de congelare / aer cald pe zone; cameră termică; șinele în timpul defectului (T2).	Relipire punctuală sau înlocuire componentă; test termic de câteva cicluri.	**Medie** PG; caz atelier
E16-2	**Un cilindru nu lucrează / coduri de circuit injector.**	Injector cu bobina în scurt; cablaj; driver ars în ECU.	Rezistența bobinei și izolația cablajului cu ECU deconectat. Apoi forma de undă a curentului în injector (vârf + menținere).	Cauza externă întâi; apoi driver (T7).	**Ridicată** PG
E16-3	**Pare mort sau în limp**, deși ECU-ul e întreg.	Un senzor în scurt care trage în jos alimentarea de 5 V a senzorilor.	Măsori șina de 5 V la conector. Deconectezi senzorii pe rând și urmărești când revine tensiunea.	Înlocuiești senzorul defect. Dacă tensiunea nu revine nici fără senzori, treci la regulatorul de pe placă.	**Ridicată** PG
E16-4	**Apă sau coroziune în ECU.**	Umezeală intrată prin conector sau garnitură.	Inspecție la lupă; urme pe trasee (T4).	Curățare, refacere trasee, uscare, reasamblare cu garnitură nouă.	**Ridicată** PG
E16-5	**Nu pornește după transferul datelor** de pe un ECU din dezmembrări.	EDC16U1 (ex. 0 281 010 735) și EDC16U31 (ex. 0 281 012 538) sunt hardware diferit; imobilizatorul nu corespunde.	Compari codul hardware și varianta de software înainte de orice transfer.	Nu transferi date între hardware diferit. Cauți ECU de aceeași variantă hardware.	**Ridicată** Discuția din atelier; PG
E16-6	**Presiune de rampă instabilă sau absentă** cu ECU suspect.	Ieșirea către regulatorul de presiune; senzorul de presiune; pompa de înaltă presiune.	Valori măsurate vs. cerute; rezistența și forma de undă pe regulator; senzorul de rampă.	Repari partea externă; driverul ECU doar după ce ai probat regulatorul (T7).	**Medie** PG

5. Familia EDC17 (C60, CP14, CP20, CP44 etc.)

Generație mai nouă, cu microcontroler mai performant și protecții mai stricte la citire. Pentru **cele trei cazuri documentate de firme de reparații** (E17-1…E17-3) sursele nu numesc componenta defectă. Le tratezi ca **indicii de simptom**, nu ca diagnostic.

Cod	Defect și simptome	Cauze probabile	Cum verifici	Remediu	Încredere / sursă
E17-1	**EDC17C60, coduri P1631 / P1632** („defect intern ECU”). Fără pornire, pierdere de comunicație, MIL, oprire în mers, limp intermitent.	Sursa susține „defect intern al ECU” și un „defect de proiectare” inițial, **fără a numi componente**.	Verifici întâi alimentările și cablajul. Apoi urmărești șinele și lanțul de alimentare în timpul defectului, ca la T1–T2.	Sursa oferă doar reconstrucție de ECU la firma ei. Reparația proprie se bazează pe ce găsești prin măsurare.	**Scăzută** S1 (vânzător)
E17-2	**EDC17CP44 (Audi Q7): P2146, P2149, P0201–P0206.** Fără pornire, lumina bujiilor clipește, avarie, limp.	Sursa spune că ECU-ul e „problematic” și defectele încep intermitent. Nu numește componenta.	Codurile indică alimentarea grupurilor de injectoare și circuitele injectoarelor: verifici **cablajul și alimentarea injectoarelor** înaintea ECU-ului, apoi driverele (T7).	Sursa propune ECU nou (necesită codare) sau reconstrucție. Pe placă: după măsurători.	**Scăzută** S2 (vânzător)
E17-3	**EDC17CP20-2.7 (VW T5, Amarok):** fără pornire, pierdere de putere, MIL, bujii clipesc.	Sursa invocă „degradarea componentelor la temperatură și stres electric”, fără detalii.	Sursa notează că aceste simptome sunt adesea puse greșit pe seama cablajului, senzorului de presiune sau injectoarelor: le excluzi cu măsurători, apoi te uiți la ECU.	Reconstrucție la firma sursă; pe placă: T2 și măsurători ale șinelor.	**Scăzută** S3 (vânzător)
E17-4	**EDC17CP14 (03L906022RN): funcționare sporadică după inversarea polarității** pe cablul de test. „ECU nu răspunde”, dar funcția EOBD merge de cele mai multe ori.	Nedeterminată în discuție. Fără semne de supraîncălzire la inspecție.	Un specialist recomandă: verifici **toți condensatorii de netezire** (defect intermitent indică alimentarea) și măsori **5 V, 3,3 V și tensiunea de nucleu** (circa 1,x V).	Discuția nu consemnează rezultatul final. Remediul: înlocuire componente afectate (T3).	**Medie** S6 (forum, fără final)
E17-5	**Cod de circuit injector, dar injectoarele sunt bune.**	Alimentarea injectoarelor, cablajul, conectorul; mai rar driverul ECU.	Rezistența și izolația cu ECU deconectat; tensiunea de alimentare a grupului; apoi forma de undă.	Repari cablajul; la ECU, driverul (T7).	**Ridicată** PG
E17-6	**Citire OBD imposibilă / ECU protejat.**	Protecții ale unor variante; microcontroler din familia Infineon TriCore, după variantă.	Verifici în lista de protocoale a tool-ului dacă varianta e acoperită prin OBD, boot sau acces direct la cip.	Alegi metoda acoperită. Nu forțezi o metodă necunoscută pe singurul exemplar (T5).	**Medie** PG

ATENȚIE
Firmele de reparații descriu „un defect de proiectare” și „reconstrucție cu componente superioare”, dar nu publică ce componente schimbă și nici date de test. Sunt afirmații de marketing: nu le folosești ca dovadă tehnică.

6. Borduri (instrument clusters)

Sursele pentru borduri sunt un articol de reparații (S4), un ghid Volvo generat de AI (S5, **cu avertisment de inexactitate**) și practica de atelier. Procentele de reușită din S4 nu au sursă și le tratezi ca nesigure.

Cod	Defect și simptome	Cauze probabile	Cum verifici	Remediu	Încredere / sursă
B1	**Ac nesigur, haotic sau blocat la zero.** Alte aparate merg.	Motor pas cu pas defect (roți dințate uzate sau bobină întreruptă). Pe unele modele se dă ca frecvent după 150–200 mii mile (S4).	Bătaie ușoară pe bord: acul se mișcă temporar. Test de baleiaj (sweep) din diagnoză. Măsori bobinele motorului.	Înlocuire motor: dezlipești 4 pini, cureți padurile, lipești cu flux, ≤3 s pe pin (S4). Test pe banc înainte de remontare.	**Ridicată** S4; S5; PG
B2	**Pixeli LCD șterși sau linii lipsă.**	Contact oxidat sau slăbit la panglica LCD; tensiune de polarizare pierdută (S5).	Inspecție la lupă a panglicii; test de afișaj din diagnoză.	Reflow al panglicii cu vârf învelit în Kapton, presiune ușoară, 5–10 s pe secțiune (S4). Reușita nu are sursă; dacă eșuează, se schimbă LCD-ul.	**Medie** S4; S5
B3	**Iluminare slabă sau lipsă.**	Becuri arse; LED-uri defecte; rezistență serie întreruptă (S4, S5).	Test de lămpi; măsori LED-urile cu multimetru în modul diodă; continuitate rezistențe.	Înlocuiești LED/bec/rezistență. Pe LED-uri păstrezi aceeași culoare și curent.	**Ridicată** S4; S5
B4	**Afișaj mort sau intermitent; mesaje de comunicație lipsă** (CAN).	Lipituri crăpate la microcontroler (BGA) sau la regulatorul de 5 V; electroliți (S5, AI); tranzistor LIN defect poate trage 5 V în jos (S5).	Mai întâi partea mașinii: baterie, siguranțe, cablaj (S5). Apoi alimentare pe banc, ripple, regulatoare, forme de undă CAN.	Relipire conector; înlocuire electroliți umflați; reflow BGA doar ca soluție temporară, reball ca soluție permanentă (S5). Cere echipament de rework.	**Medie** S5 (AI, nesigur); PG
B5	**Intrare de apă.**	Coroziunea viilor în multistrat; adesea nerecuperabil (S5).	Inspecție sub lupă; urme de coroziune; continuitate între straturi.	Curățare și refacere trasee posibile doar în cazuri ușoare; altfel ofertezi înlocuirea.	**Medie** S5
B6	**Kilometraj, VIN, imobilizator** după reparație sau înlocuirea bordului.	Unele borduri păstrează kilometrajul și sunt legate de VIN (S4); înlocuirea cere programare (S4, S5).	Backup EEPROM înaintea oricărei intervenții; notezi kilometrajul afișat și pe cel din memorie.	Păstrezi valoarea originală. Lucrul cu kilometrajul doar cu justificare și acte.	**Ridicată** S4; S5
B7	**Verificare finală după reparație.**	O reparație parțială poate lăsa lămpi de avertizare nefuncționale.	Test de lămpi, baleiaj ace, buzzer, afișaj complet. După reparații termice, câteva cicluri de temperatură (S5 menționează circa 25 de cicluri 20–80 °C).	Bordul se livrează doar cu testul de lămpi complet: lămpile de avertizare sunt o chestiune de siguranță (S5).	**Ridicată** S5; PG

SFAT
Un tester VAG K+CAN poate ajuta la baleiajul acelor pe bordurile VAG, dacă modelul e în lista lui de module suportate (o verifici înainte). Pe alte mărci ai nevoie de interfața potrivită.

7. Ce știu și ce nu știu din acest catalog

- **Ce e solid:** lanțul de diagnostic (alimentare, șine, reset/ceas, comunicație), defectele termice, driverele arse prin cauză externă, defectele clasice de bord (motor pas cu pas, iluminare, LCD).
- **Ce e slab:** cauzele exacte pe modele concrete de EDC17. Sursele găsite nu numesc componente. Aici catalogul se completează doar cu cazurile tale reale.
- **Ce nu am găsit:** o listă publică, verificată, cu componentele care cedează pe fiecare model. Pagina Bosch Repair Service consultată nu conținea informații despre defecte, doar termene și condiții.
- **Ghid AI (S5):** valori precum conectorul pe 40 pini, siguranțele sau piesele de schimb sunt specifice unui model și nu se iau ca atare.

Cum extinzi catalogul

- După fiecare caz rezolvat, completezi **fișa de placă** (Șablonul PDF) cu: model hardware, simptom, componenta găsită, valoarea măsurată, reparația.
- Treci cazul în catalog cu nivel **Ridicată** doar după ce l-ai confirmat de cel puțin două ori pe același hardware.
- Pentru un caz o singură dată confirmat, folosești **Medie** și notezi data.
- Cazul EDC16U1 din atelier devine intrare confirmată după reparație și test termic.

ATENȚIE
Legal: lucrul la imobilizator și la kilometraj se face doar cu justificare și acte. Dezactivarea DPF/EGR/AdBlue poate fi ilegală pe drumurile publice. Catalogul descrie defecte electronice, nu astfel de modificări.

8. Surse

Cod	Sursă	Natură	Ce am reținut
S1	ecutesting.com, pagina EDC17C60 P1631/P1632 (Citroën Berlingo 2014–2020)	Firmă de reparații (comercial)	Simptome și coduri. Nu numește componente.
S2	ecutesting.com, pagina Audi Q7 EDC17CP44 P2146	Firmă de reparații (comercial)	Coduri P2146, P2149, P0201–P0206. Nu numește componente.
S3	ecutesting.com, pagina VW EDC17CP20 (T5, Amarok)	Firmă de reparații (comercial)	Simptome. Nu numește componente.
S4	7zap.com, articol de reparare borduri (motoare pas cu pas, pixeli), GM/Dodge/Ford 2003–2013	Articol tehnic	Proceduri de înlocuire și reflow. Procentele de reușită nu au sursă.
S5	elektroda.com, ghid de reparare bord Volvo V50	Răspuns generat de AI; site-ul avertizează că poate fi inexact	Lanț de diagnostic; valorile specifice modelului nu se iau ca atare.
S6	community.dieselschrauber.org, discuție EDC17CP14 03L906022RN	Forum (fără rezultat final)	Sfat: condensatori de netezire și șine 5 V / 3,3 V / nucleu.
PG	Practică generală de atelier și principii de electronică	Fără pagină web	Nu a fost verificată pe web în această sesiune.

Pagina bosch-repair-service.com pentru EDC16U34 a fost consultată și nu conține informații despre defecte, deci nu este folosită ca sursă.